Modelos Lineales para Variables Aleatorias

Distribución Binomial

Práctica N° 8 — Ejercicio 1

Curso: Técnicas de Modelamiento

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Semestre 2026-II

Enunciado del problema

Ejercicio 1

Se trata a **tres pacientes** con un determinado tratamiento: la probabilidad de curar en un tiempo determinado es **la misma** que la de no curar. Transcurrido un periodo, se examina a los pacientes y se clasifican en **sanados (S)** y **enfermos (E)**.

Enunciado del problema

Ejercicio 1

Se trata a **tres pacientes** con un determinado tratamiento: la probabilidad de curar en un tiempo determinado es **la misma** que la de no curar. Transcurrido un periodo, se examina a los pacientes y se clasifican en **sanados (S)** y **enfermos (E)**.

Se pide:

a) Representar todos los resultados posibles.

b) Calcular la probabilidad de que sanen los tres pacientes.

c) Calcular la probabilidad de que sanen exactamente dos pacientes.

d) Calcular la probabilidad de que al menos sanen dos pacientes.

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

- Se realizan $n = 3$ ensayos.

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

- Se realizan $n = 3$ ensayos.
- Cada ensayo tiene 2 resultados: **S** (éxito) o **E** (fracaso).

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

- Se realizan $n = 3$ ensayos.
- Cada ensayo tiene 2 resultados: **S** (éxito) o **E** (fracaso).
- Los ensayos son **independientes**.

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

- Se realizan $n = 3$ ensayos.
- Cada ensayo tiene 2 resultados: **S** (éxito) o **E** (fracaso).
- Los ensayos son **independientes**.
- Probabilidad constante: $p = \frac{1}{2}$.

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

- Se realizan $n = 3$ ensayos.
- Cada ensayo tiene 2 resultados: **S** (éxito) o **E** (fracaso).
- Los ensayos son **independientes**.
- Probabilidad constante: $p = \frac{1}{2}$.

Variable aleatoria

$$X \sim \text{Binomial}(n = 3,\ p = 0{,}5)$$

$X =$ número de pacientes que sanan.

$$X \in \{0, 1, 2, 3\}$$

¿Qué modelo aplicamos?

Experimento binomial:

- Se realizan $n = 3$ ensayos.
- Cada ensayo tiene 2 resultados: **S** (éxito) o **E** (fracaso).
- Los ensayos son **independientes**.
- Probabilidad constante: $p = \frac{1}{2}$.

Variable aleatoria

$$X \sim \text{Binomial}(n = 3,\ p = 0{,}5)$$

X = número de pacientes que sanan.

$$X \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Probabilidad de curar = probabilidad de no curar

$$p = P(S) = 0{,}5 \quad \text{y} \quad 1 - p = P(E) = 0{,}5$$

a) Todos los resultados posibles

Principio fundamental del conteo:

a) Todos los resultados posibles

Principio fundamental del conteo:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$$

a) Todos los resultados posibles

Principio fundamental del conteo:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$$

Espacio muestral

$$\Omega = \{SSS,\ SSE,\ SES,\ ESS,\ SEE,\ ESE,\ EES,\ EEE\}$$

a) Todos los resultados posibles

Principio fundamental del conteo:

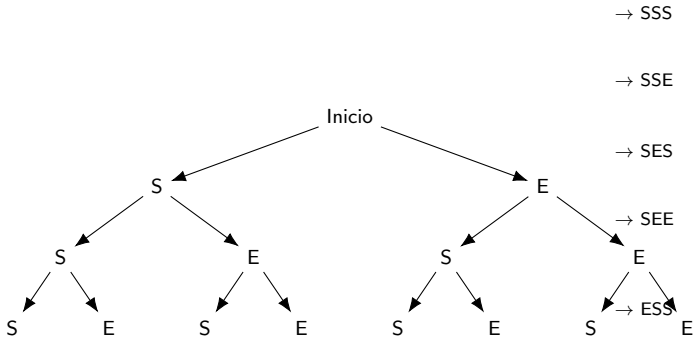
$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$$

Espacio muestral

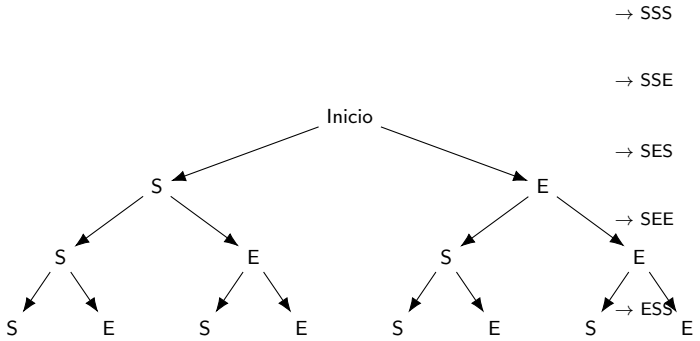
$$\Omega = \{SSS,\ SSE,\ SES,\ ESS,\ SEE,\ ESE,\ EES,\ EEE\}$$

Como los ensayos son **independientes**,
cada resultado tiene probabilidad $P = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$
$\Rightarrow$ los 8 resultados son **equiprobables**.

a) Diagrama de árbol



a) Diagrama de árbol



8 casos posibles

Recordatorio: función de masa binomial

Fórmula

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad \text{con} \quad \binom{n}{x} = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}$$

Recordatorio: función de masa binomial

Fórmula

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad \text{con} \quad \binom{n}{x} = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}$$

Para nuestro caso: $n = 3$, $p = 0{,}5$, $1 - p = 0{,}5$

$$P(X = x) = \binom{3}{x}(0{,}5)^x(0{,}5)^{3-x} = \binom{3}{x} \cdot \frac{1}{8}$$

Recordatorio: función de masa binomial

Fórmula

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad \text{con} \quad \binom{n}{x} = \frac{n!}{x!\,(n-x)!}$$

Para nuestro caso: $n = 3$, $p = 0{,}5$, $1 - p = 0{,}5$

$$P(X = x) = \binom{3}{x}(0{,}5)^x(0{,}5)^{3-x} = \binom{3}{x} \cdot \frac{1}{8}$$

x	$\binom{3}{x}$	$P(X = x)$
0	1	$1/8 = 0{,}125$
1	3	$3/8 = 0{,}375$
2	3	$3/8 = 0{,}375$
3	1	$1/8 = 0{,}125$

b) Probabilidad de que sanen los tres

Suceso: $A = \{SSS\}$ (equivale a $X = 3$)

b) Probabilidad de que sanen los tres

Suceso: $A = \{SSS\}$ (equivale a $X = 3$)

Vía 1 — Independencia de sucesos:

$$P(SSS) = P(S) \cdot P(S) \cdot P(S) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

b) Probabilidad de que sanen los tres

Suceso: $A = \{SSS\}$ (equivale a $X = 3$)

Vía 1 — Independencia de sucesos:

$$P(SSS) = P(S) \cdot P(S) \cdot P(S) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Vía 2 — Fórmula binomial:

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} (0{,}5)^3 (0{,}5)^0 = 1 \cdot \frac{1}{8} \cdot 1 = \frac{1}{8}$$

b) Probabilidad de que sanen los tres

Suceso: $A = \{SSS\}$ (equivale a $X = 3$)

Vía 1 — Independencia de sucesos:

$$P(SSS) = P(S) \cdot P(S) \cdot P(S) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Vía 2 — Fórmula binomial:

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} (0{,}5)^3 (0{,}5)^0 = 1 \cdot \frac{1}{8} \cdot 1 = \frac{1}{8}$$

Resultado

$$P(\text{sanen los tres}) = \frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\,\%$$

c) Probabilidad de que sanen exactamente dos

Suceso: $B = \{SSE,\ SES,\ ESS\}$ (equivale a $X = 2$)

c) Probabilidad de que sanen exactamente dos

Suceso: $B = \{SSE,\ SES,\ ESS\}$ (equivale a $X = 2$)

Conteo de casos favorables — permutaciones con repetición:

$$P_3^{2,1} = \frac{3!}{2!\,1!} = 3 \text{ casos favorables}$$

c) Probabilidad de que sanen exactamente dos

Suceso: $B = \{SSE,\ SES,\ ESS\}$ (equivale a $X = 2$)

Conteo de casos favorables — permutaciones con repetición:

$$P_3^{2,1} = \frac{3!}{2!\,1!} = 3 \text{ casos favorables}$$

Cálculo con la fórmula binomial:

$$P(X = 2) = \binom{3}{2}(0{,}5)^2(0{,}5)^1 = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

c) Probabilidad de que sanen exactamente dos

Suceso: $B = \{SSE,\ SES,\ ESS\}$ (equivale a $X = 2$)

Conteo de casos favorables — permutaciones con repetición:

$$P_3^{2,1} = \frac{3!}{2!\,1!} = 3 \text{ casos favorables}$$

Cálculo con la fórmula binomial:

$$P(X = 2) = \binom{3}{2}(0{,}5)^2(0{,}5)^1 = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

Verificación por Pascal: $P = \dfrac{NCF}{NCP} = \dfrac{3}{8}$

c) Probabilidad de que sanen exactamente dos

Suceso: $B = \{SSE,\ SES,\ ESS\}$ (equivale a $X = 2$)

Conteo de casos favorables — permutaciones con repetición:

$$P_3^{2,1} = \frac{3!}{2!\,1!} = 3 \text{ casos favorables}$$

Cálculo con la fórmula binomial:

$$P(X = 2) = \binom{3}{2}(0{,}5)^2(0{,}5)^1 = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

Verificación por Pascal: $P = \dfrac{NCF}{NCP} = \dfrac{3}{8}$

Resultado

$$P(\text{sanen exactamente dos}) = \frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\,\%$$

d) Probabilidad de que al menos sanen dos

Interpretación: "al menos 2" significa $X \geq 2$.

d) Probabilidad de que al menos sanen dos

Interpretación: "al menos 2" significa $X \geq 2$.

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

d) Probabilidad de que al menos sanen dos

Interpretación: "al menos 2" significa $X \geq 2$.

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

Sustituyendo los resultados anteriores:

$$P(X \geq 2) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

d) Probabilidad de que al menos sanen dos

Interpretación: "al menos 2" significa $X \geq 2$.

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

Sustituyendo los resultados anteriores:

$$P(X \geq 2) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Resultado

$$P(\text{sanen al menos dos}) = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\,\%$$

d) Verificación por el complemento

Propiedad: $P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x)$

d) Verificación por el complemento

Propiedad: $P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x)$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \left[P(X = 0) + P(X = 1) \right]$$

d) Verificación por el complemento

Propiedad: $P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x)$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \left[\, P(X = 0) + P(X = 1) \,\right]$$

Calculamos:

$$P(X = 0) = \binom{3}{0}(0{,}5)^0(0{,}5)^3 = \frac{1}{8} \qquad P(X = 1) = \binom{3}{1}(0{,}5)^1(0{,}5)^2 = \frac{3}{8}$$

d) Verificación por el complemento

Propiedad: $P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x)$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \left[\, P(X = 0) + P(X = 1) \,\right]$$

Calculamos:

$$P(X = 0) = \binom{3}{0}(0{,}5)^0(0{,}5)^3 = \frac{1}{8} \qquad P(X = 1) = \binom{3}{1}(0{,}5)^1(0{,}5)^2 = \frac{3}{8}$$

Entonces:

$$P(X \geq 2) = 1 - \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}\right) = 1 - \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

d) Verificación por el complemento

Propiedad: $P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x)$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \left[\, P(X = 0) + P(X = 1) \,\right]$$

Calculamos:

$$P(X = 0) = \binom{3}{0}(0{,}5)^0(0{,}5)^3 = \frac{1}{8} \qquad P(X = 1) = \binom{3}{1}(0{,}5)^1(0{,}5)^2 = \frac{3}{8}$$

Entonces:

$$P(X \geq 2) = 1 - \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}\right) = 1 - \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

✓ **Coincide con el método directo.**

Resumen de resultados

Apartado	Suceso	Casos fav.	Probabilidad
a)	Ω completo	8	1
b)	$X = 3$	1	$1/8 = 0{,}125$
c)	$X = 2$	3	$3/8 = 0{,}375$
d)	$X \geq 2$	4	$1/2 = 0{,}500$

Resumen de resultados

Apartado	Suceso	Casos fav.	Probabilidad
a)	Ω completo	8	1
b)	$X = 3$	1	$1/8 = 0{,}125$
c)	$X = 2$	3	$3/8 = 0{,}375$
d)	$X \geq 2$	4	$1/2 = 0{,}500$

Verificación (suma de probabilidades $= 1$):

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \tfrac{1}{8} + \tfrac{3}{8} + \tfrac{3}{8} + \tfrac{1}{8} = 1 \quad \checkmark$$

Resumen de resultados

Apartado	Suceso	Casos fav.	Probabilidad
a)	Ω completo	8	1
b)	$X = 3$	1	$1/8 = 0{,}125$
c)	$X = 2$	3	$3/8 = 0{,}375$
d)	$X \geq 2$	4	$1/2 = 0{,}500$

Verificación (suma de probabilidades $= 1$):

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \tfrac{1}{8} + \tfrac{3}{8} + \tfrac{3}{8} + \tfrac{1}{8} = 1 \quad \checkmark$$

Parámetros del modelo

$E(X) = np = 3(0{,}5) = 1{,}5$ • $Var(X) = np(1-p) = 3(0{,}5)(0{,}5) = 0{,}75$ • $\sigma \approx 0{,}866$

Conclusiones

Conclusiones

- El experimento cumple las **4 condiciones** binomiales: n fijo, dos resultados, independencia y p constante.

Conclusiones

- El experimento cumple las **4 condiciones** binomiales: n fijo, dos resultados, independencia y p constante.
- El modelo adecuado es $X \sim$ **Binomial**(3; 0,5).

Conclusiones

- El experimento cumple las **4 condiciones** binomiales: n fijo, dos resultados, independencia y p constante.
- El modelo adecuado es $X \sim$ **Binomial**$(3;\ 0{,}5)$.
- Los cuatro incisos se resuelven aplicando: conteo, independencia de sucesos, fórmula de la masa binomial y el complemento.

Conclusiones

- El experimento cumple las **4 condiciones** binomiales: n fijo, dos resultados, independencia y p constante.
- El modelo adecuado es $X \sim$ **Binomial**$(3;\ 0{,}5)$.
- Los cuatro incisos se resuelven aplicando: conteo, independencia de sucesos, fórmula de la masa binomial y el complemento.
- La **suma de todas las probabilidades igual a 1** confirma la coherencia del modelo.

Conclusiones

- El experimento cumple las **4 condiciones** binomiales: n fijo, dos resultados, independencia y p constante.
- El modelo adecuado es $X \sim$ **Binomial**$(3;\ 0{,}5)$.
- Los cuatro incisos se resuelven aplicando: conteo, independencia de sucesos, fórmula de la masa binomial y el complemento.
- La **suma de todas las probabilidades igual a 1** confirma la coherencia del modelo.

Gracias